

ANEXO DE REQUERIMIENTO

Sistema Web para la Gestión de Evaluaciones Psicolaborales

Proyecto Vinculación con el Medio (VcM) - Full Stack II

Empresa / contraparte	AquaChile
Tipo de solución	MVP de aplicación web Full Stack
Arquitectura	Aplicación monolítica
Componentes	Frontend + Backend + Base de datos
Modalidad	Proyecto académico con problemática real
Estado del documento	Propuesta para revisión y validación de la empresa

Este documento adapta la necesidad levantada con la empresa al alcance académico de la asignatura Full Stack II, priorizando un producto mínimo viable funcional, desplegable y desarrollable con herramientas gratuitas.

1. Antecedentes y contexto

El proyecto surge a partir de la necesidad de mejorar la gestión del proceso de evaluación psicolaboral asociado al área de Reclutamiento y Selección. En el proceso actual existen actividades de registro, organización, seguimiento y elaboración de información que requieren intervención manual y el uso de distintas herramientas.

La necesidad original contempla automatizaciones mediante herramientas corporativas como Microsoft Forms, Power Automate, OneDrive/SharePoint y Copilot. Para efectos de este proyecto académico, la problemática se adapta a los resultados de aprendizaje y alcance de Full Stack II.

Por esta razón, los estudiantes no deberán reproducir las automatizaciones corporativas ni depender de licencias de pago. En su lugar, desarrollarán un MVP web que digitalice y centralice las funciones principales del proceso mediante tecnologías accesibles y servicios gratuitos.

2. Problemática

El proceso de evaluación psicolaboral requiere administrar información de candidatos, cargos, solicitudes de evaluación, responsables, estados y resultados. La utilización de registros y tareas distribuidas dificulta disponer de una visión centralizada y simple del estado de cada solicitud.

Se propone desarrollar una aplicación web que permita concentrar estas operaciones en un único sistema y demostrar, mediante un MVP, cómo una solución Full Stack puede apoyar la digitalización del proceso.

3. Objetivo general

Desarrollar un MVP de una aplicación web Full Stack para gestionar de manera centralizada candidatos, solicitudes y evaluaciones psicolaborales, integrando una interfaz web con un backend monolítico y una base de datos, y desplegando la solución mediante herramientas o servicios gratuitos.

4. Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz web clara, responsive y orientada al flujo principal del proceso.
- Permitir el registro y consulta de candidatos.
- Permitir la creación y seguimiento de solicitudes de evaluación psicolaboral.
- Registrar información básica y observaciones asociadas a una evaluación.
- Integrar el frontend con un backend monolítico.
- Persistir la información del sistema en una base de datos.
- Aplicar validaciones tanto en la interfaz como en las operaciones principales del sistema.
- Desplegar una versión funcional del MVP utilizando alternativas gratuitas.

5. Usuarios considerados

5.1 Analista de Reclutamiento

Usuario encargado de registrar o consultar candidatos y generar solicitudes de evaluación psicolaboral para un determinado cargo.

5.2 Profesional Evaluador

Usuario encargado de consultar solicitudes asignadas, revisar los antecedentes disponibles, registrar información de la evaluación y actualizar el estado del proceso.

Para mantener un alcance realizable, el MVP podrá simplificar la autenticación y administración de roles. La implementación definitiva de mecanismos corporativos de identidad queda fuera del alcance obligatorio.

6. Alcance funcional del MVP

Como mínimo, la solución deberá permitir las siguientes operaciones:

- Registrar un candidato.
- Editar y consultar los datos principales de un candidato.
- Visualizar un listado de candidatos.
- Crear una solicitud de evaluación asociada a un candidato.
- Registrar el cargo y familia de cargo asociados a la solicitud.
- Visualizar el listado de solicitudes de evaluación.
- Buscar o filtrar solicitudes mediante criterios básicos.
- Consultar el detalle de una solicitud.
- Asignar o registrar un profesional responsable.
- Actualizar el estado de la solicitud.
- Registrar la fecha de evaluación.
- Registrar observaciones o resultados generales de la evaluación.
- Visualizar un dashboard simple con indicadores generales del proceso.

Estados sugeridos para el MVP: Pendiente → En proceso → Finalizada.

7. Información mínima a gestionar

7.1 Candidato

- Nombre.
- Correo electrónico.
- Teléfono.
- Cargo al que postula.
- Familia de cargo.

7.2 Solicitud de evaluación

- Candidato asociado.
- Cargo.
- Familia de cargo.
- Fecha de solicitud.
- Estado.
- Profesional responsable.
- Observaciones.

7.3 Evaluación

- Solicitud asociada.
- Fecha de evaluación.
- Resultado u observaciones.
- Estado de la evaluación.

8. Requerimientos de interfaz - Frontend

La primera etapa del desarrollo estará enfocada en la construcción de la interfaz de usuario. Durante esta fase podrán utilizarse datos simulados para representar el funcionamiento esperado antes de realizar la integración con el backend.

Como referencia, el MVP deberá considerar las siguientes vistas:

- Inicio o Dashboard.
- Listado de candidatos.
- Formulario de registro y edición de candidato.
- Listado de solicitudes.
- Formulario de nueva solicitud.
- Detalle de una solicitud.
- Formulario o sección para registrar/actualizar la evaluación.

La interfaz deberá ser responsive, mantener una navegación comprensible y aplicar validaciones básicas en los formularios.

9. Requerimientos de Backend

En una etapa posterior, la interfaz deberá integrarse con un backend desarrollado como una aplicación monolítica. El backend concentra la lógica necesaria para gestionar las operaciones principales del MVP.

- Recibir y responder solicitudes provenientes del frontend.
- Gestionar candidatos.
- Gestionar solicitudes de evaluación.
- Gestionar evaluaciones y sus estados.
- Aplicar reglas y validaciones básicas.
- Consultar y persistir información en la base de datos.
- Entregar al frontend la información necesaria para construir las vistas.

La comunicación entre frontend y backend se realizará mediante endpoints o servicios definidos por el equipo de desarrollo.

10. Base de datos

La solución deberá contar con persistencia de datos. El modelo deberá representar, como mínimo, la relación entre candidatos, solicitudes y evaluaciones. Si el equipo implementa usuarios o responsables como entidad persistente, estos también deberán formar parte del modelo.

El diseño definitivo podrá ser refinado durante el proyecto, manteniendo la trazabilidad con los requerimientos validados por la contraparte.

11. Arquitectura propuesta

Para el alcance académico se propone una arquitectura deliberadamente simple:

REACT + BOOTSTRAP 5 / TAILWIND CSS → BACKEND MONOLÍTICO → BASE DE DATOS

No será requisito implementar microservicios, mensajería, arquitecturas distribuidas ni infraestructura empresarial. La prioridad es construir un flujo completo, comprensible y demostrable desde la interfaz hasta la persistencia de datos.

11.1 Tecnologías definidas para el MVP

Frontend obligatorio: React. Para estilos y diseño responsive, cada equipo deberá utilizar Bootstrap 5 o Tailwind CSS.

Backend: deberá implementarse como una aplicación monolítica. Cada equipo podrá utilizar Spring Boot, PHP o Node.js, según estime técnicamente conveniente.

Base de datos: cada equipo podrá seleccionar la tecnología que estime conveniente, siempre que sea compatible con su backend y pueda utilizarse mediante herramientas o servicios gratuitos.

No se solicita una arquitectura de microservicios. El objetivo es construir una solución Full Stack integrada, mantenible y realizable durante el semestre.

12. Restricciones y consideraciones técnicas

- La solución deberá utilizar tecnologías abordadas en la asignatura o compatibles con sus contenidos.
- El proyecto deberá poder desarrollarse sin exigir a los estudiantes la contratación de servicios o licencias.
- Se deberán privilegiar herramientas gratuitas, open source o planes gratuitos adecuados para fines académicos.
- El código fuente deberá mantenerse en un repositorio Git.
- La solución deberá incluir frontend, backend y base de datos.
- El backend deberá mantener una arquitectura monolítica.
- Se deberán implementar validaciones básicas y manejo adecuado de errores.
- La solución deberá mantener una estructura de código organizada y comprensible.

13. Funcionalidades fuera del alcance obligatorio

Las siguientes capacidades pertenecen a la visión de evolución del proceso, pero no serán requisitos obligatorios para los estudiantes debido al alcance de Full Stack II, la disponibilidad de licencias y el tiempo académico del proyecto:

- Integración directa con Microsoft Copilot.
- Agentes de inteligencia artificial para entrevistas.
- Integración con Power Automate.
- Integración con Microsoft Planner.
- Automatización corporativa de OneDrive o SharePoint.
- Generación automática de informes mediante IA.
- Integración con servicios empresariales que requieran licencias o credenciales de la organización.
- Microservicios o infraestructura distribuida.

Estas capacidades podrán documentarse como oportunidades de evolución futura y no condicionarán la validación académica del MVP.

14. Estrategia de desarrollo

El desarrollo se realizará de manera incremental, alineándose con el avance de contenidos de la asignatura.

Etapas 1 - Frontend y prototipo funcional: Construcción de vistas, navegación, formularios, validaciones y representación del flujo utilizando datos simulados cuando sea necesario.

Etapas 2 - Backend y persistencia: Construcción del backend monolítico, modelo de datos y operaciones necesarias para almacenar y consultar información.

Etapa 3 - Integración Full Stack: Conexión del frontend con el backend y reemplazo progresivo de los datos simulados por información persistida.

Etapa 4 - MVP y despliegue: Pruebas del flujo principal, ajustes finales y publicación de una versión demostrable utilizando servicios gratuitos o planes gratuitos disponibles.

15. Flujo principal esperado

Registro de candidato → Creación de solicitud → Gestión de evaluación → Actualización de estado → Consulta de información

Este flujo constituye la demostración mínima que deberá encontrarse operativa en la versión final del MVP.

16. Despliegue

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán disponer de una versión demostrable de la aplicación. El despliegue deberá realizarse utilizando alternativas gratuitas o planes gratuitos vigentes y apropiados para proyectos académicos. La elección específica de plataforma podrá definirse durante el desarrollo, evitando que el proyecto dependa de un proveedor de pago.

17. Resultado esperado

Se espera obtener un MVP Full Stack funcional que permita demostrar la digitalización básica del proceso de evaluación psicolaboral. La solución deberá permitir ejecutar el flujo principal, mantener la información persistida y demostrar la integración entre frontend, backend y base de datos.

El producto desarrollado tendrá carácter de prototipo académico funcional. Su propósito será validar la solución propuesta y generar una base técnica sobre la cual, en una etapa posterior, podrían incorporarse automatizaciones empresariales, inteligencia artificial e integraciones con el ecosistema tecnológico de la organización.

18. Criterios de aceptación del MVP

- La aplicación permite registrar y consultar candidatos.
- La aplicación permite crear y consultar solicitudes de evaluación.
- Es posible actualizar el estado de una solicitud.
- Es posible registrar información básica de una evaluación.
- Los datos se almacenan y recuperan desde una base de datos.
- El frontend se encuentra integrado con el backend.
- El flujo principal puede demostrarse de principio a fin.
- La aplicación presenta una interfaz responsive y formularios con validaciones básicas.
- Existe una versión desplegada o demostrable mediante herramientas gratuitas.
- El código fuente del proyecto se encuentra versionado en un repositorio Git.

19. Carta Gantt del proyecto

La planificación del proyecto comienza en la semana 4 (14 de septiembre de 2026), omitiendo la primera evaluación. El trabajo avanza desde el Frontend en React hacia la integración REST con un Backend monolítico y una base de datos, hasta finalizar con un MVP desplegado. Los puntos indican las semanas de trabajo previstas para cada actividad.

Los tres hitos corresponden a: (1) diseño y construcción del frontend en React; (2) consolidación del frontend y preparación de la integración; y (3) integración Full Stack, persistencia, pruebas y despliegue del MVP.

Actividad / Hito	S4 14/09	S5 21/09	S6 28/09	S7 05/10	S8 12/10	S9 19/10	S10 26/10	S11 02/11	S12 09/11	S13 16/11	S14 23/11	S15 30/11
Levantamiento y alcance del MVP	•	•										
Diseño UI/UX y estructura React	•	•	•									
Componentes React + BS5/Tailwind		•	•	•								
Formularios, validaciones y responsive		•	•	•								
Flujo Frontend con datos simulados			•	•	•							
HITO 1 - Frontend funcional					•							
Diseño backend monolítico + BD							•	•				
API REST y CRUD							•	•	•	•		
Integración React + Backend + BD								•	•	•	•	
Pruebas y ajustes de integración										•	•	
HITO 2 - Integración Full Stack											•	
Despliegue gratuito y ajustes finales											•	•
HITO 3 - MVP final												•

desplegado												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hito 1 - Frontend funcional (12 al 17 de octubre): React con Bootstrap 5 o Tailwind CSS, responsive, formularios, validaciones y flujo principal utilizando datos simulados o locales.

Hito 2 - Integración Full Stack (23 al 28 de noviembre): React conectado mediante API REST a un Backend monolítico (Spring Boot, PHP o Node.js) y a una base de datos seleccionada por el equipo.

Hito 3 - MVP final desplegado (30 de noviembre al 5 de diciembre): solución integrada, probada y desplegada mediante alternativas gratuitas, con el flujo principal demostrable de extremo a extremo.

20. Validación de la contraparte

El presente documento tiene como finalidad acordar un alcance realizable para el proyecto académico y validar que el MVP propuesto representa adecuadamente una parte relevante de la problemática planteada.

La validación de AquaChile permitirá utilizar este requerimiento como base para presentar el desafío a los estudiantes de Full Stack II y orientar el desarrollo de la solución durante el semestre.

Nombre representante AquaChile	
Cargo	
Observaciones / ajustes solicitados	
Fecha de validación	

Conforme / Validado por contraparte: _____